

Estação Meteorológica IoT

Monitoramento ambiental distribuído ainda não é amplamente difundido

- Áreas agrícolas
- Campi universitários (pesquisa)
- Cidades inteligentes
- Custo de estações comerciais ~ R\$ 1.390+



Estação Meteorológica IoT

Estação Meteorológica IoT de Baixo Custo, Baixo Consumo e Longo Alcance

- Comunicação LoRaWAN
- Energia Solar
- Estação:
 - Autônoma
 - Modular
 - Escalável



Estação Meteorológica IoT

Solução Implementada

- Estação
- Gateway
- The Things Network (TTN)
- The Things Board



Estação Meteorológica IoT

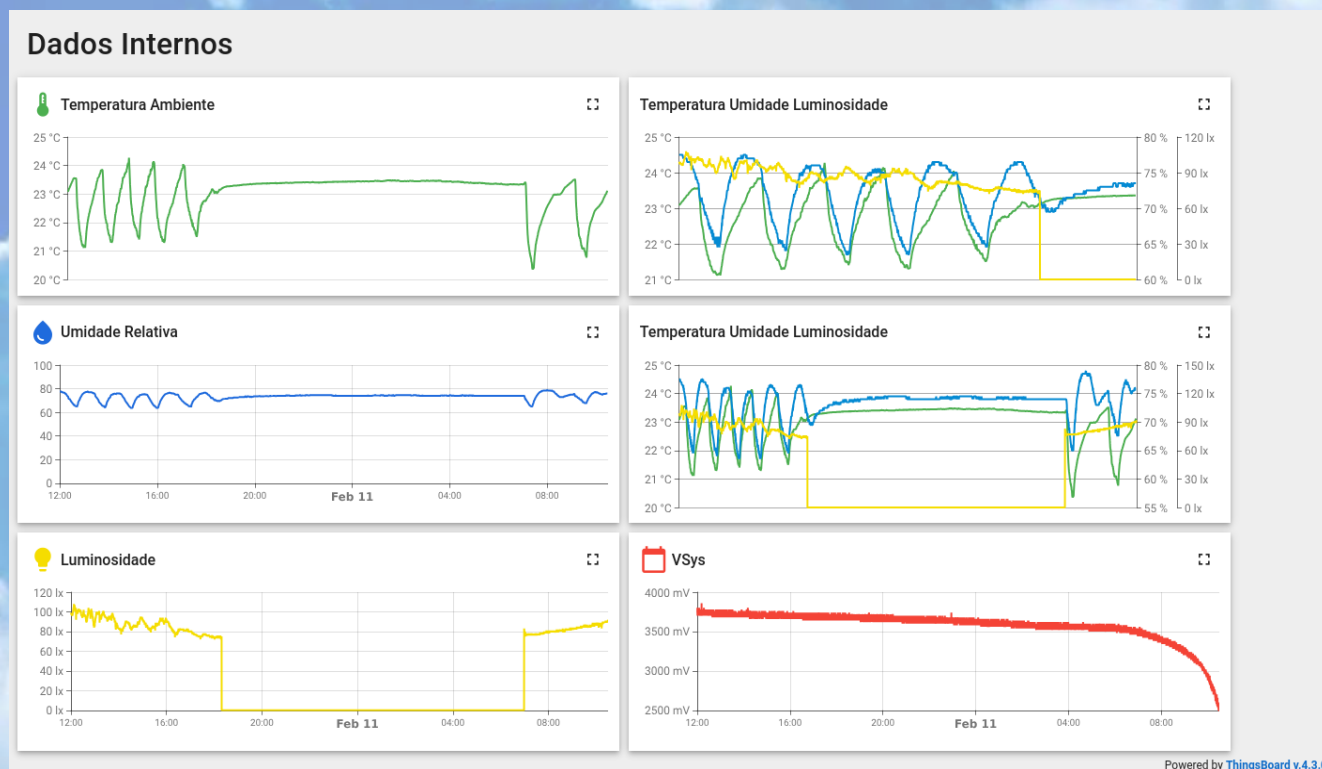
Diferenciais Competitivos

- Hardware dedicado (baixo consumo real)
- Payload otimizado (menor ToA) e menor consumo
- Escalável para múltiplas estações
- IP68
- Projeto open source
- Custo de montagem acessível



Estação Meteorológica IoT

Resultado em Campo



Estação Meteorológica IoT

Contexto e Objetivos

- Âmbito Embarcatech
- Implantação distribuída no campus da Unicamp
- Projeto open source
- Requisitos técnico e não funcionais



Estação Meteorológica IoT

Requisitos

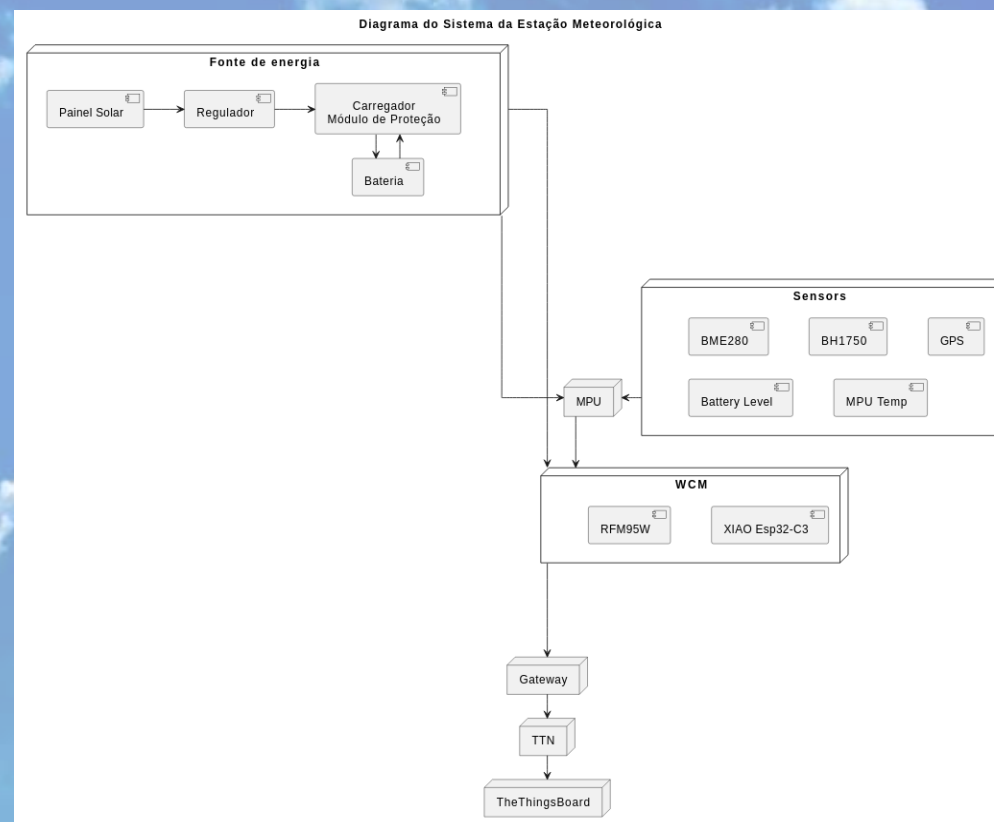
- Sensores de temperatura, umidade, pressão e luminosidade
- Localização por GPS
- Autonomia energética
- Comunicação LoRaWAN
- IP68
- Visualização dos dados
- Escalabilidade



Estação Meteorológica IoT

Arquitetura

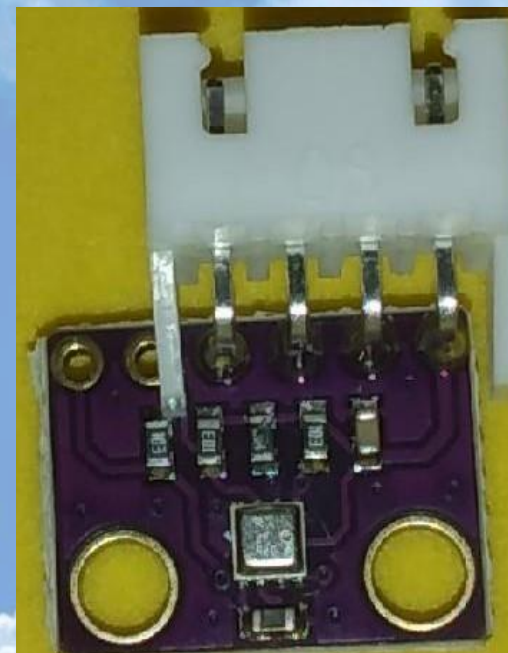
- Sensoriamento
- Processamento
- Comunicação
- Backend
- Aplicação



Estação Meteorológica IoT

Camada de Sensoriamento

- BME280
- BH1750
- GPS
- Tensão da bateria
- Temperatura interna do MCU



Estação Meteorológica IoT

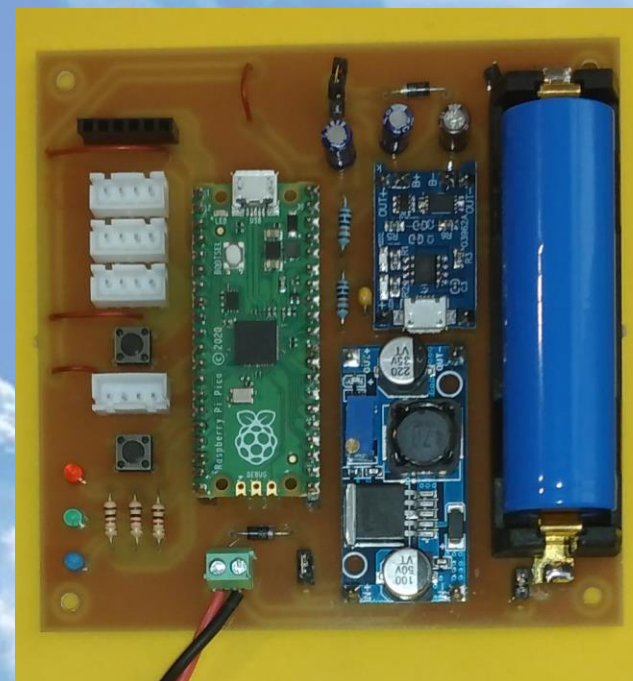
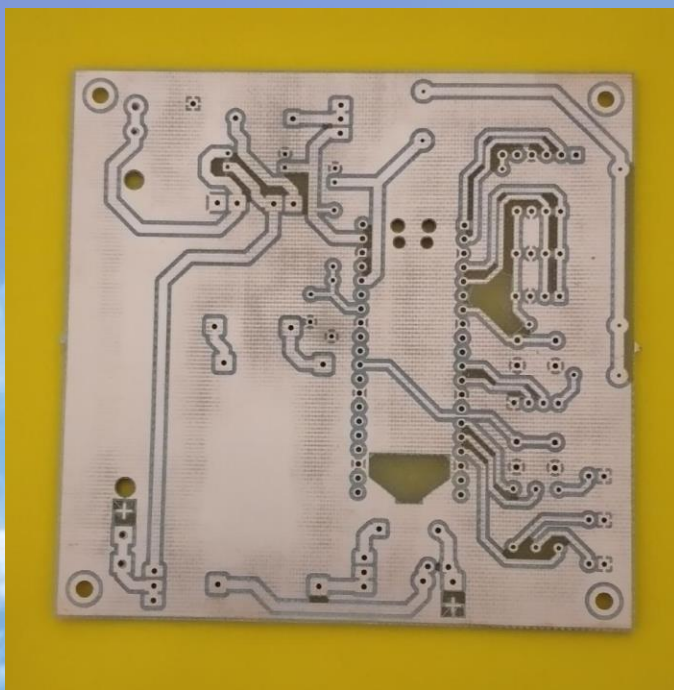
Camada de Processamento

- RP2040
- Modularização do firmware
- Simulação de sleep mode via software:
 - Redução de clock
 - Desligamento de PLL



Estação Meteorológica IoT

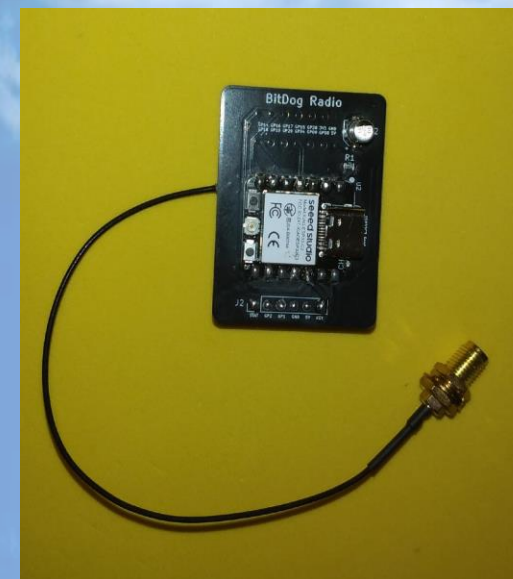
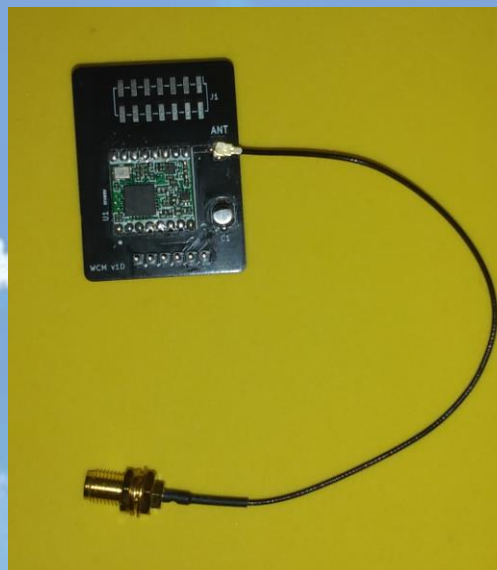
Decisão Crítica de Engenharia – BitDogLab --> PCB dedicada



Estação Meteorológica IoT

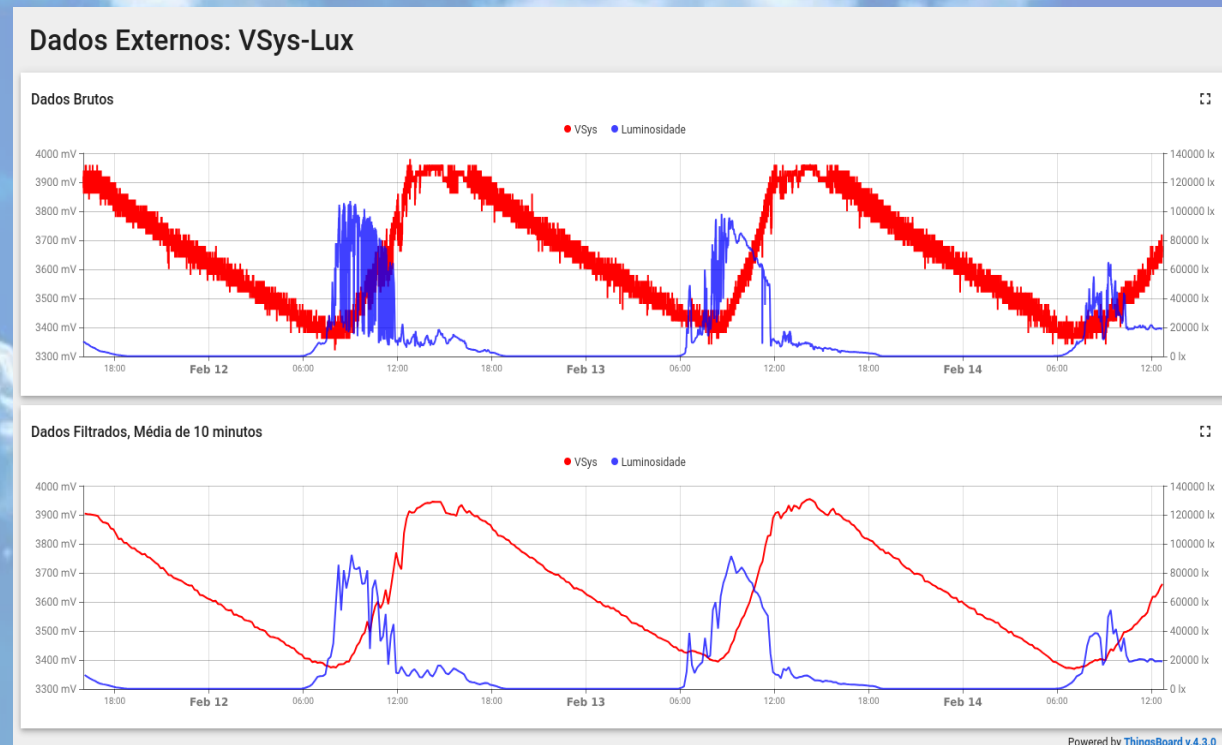
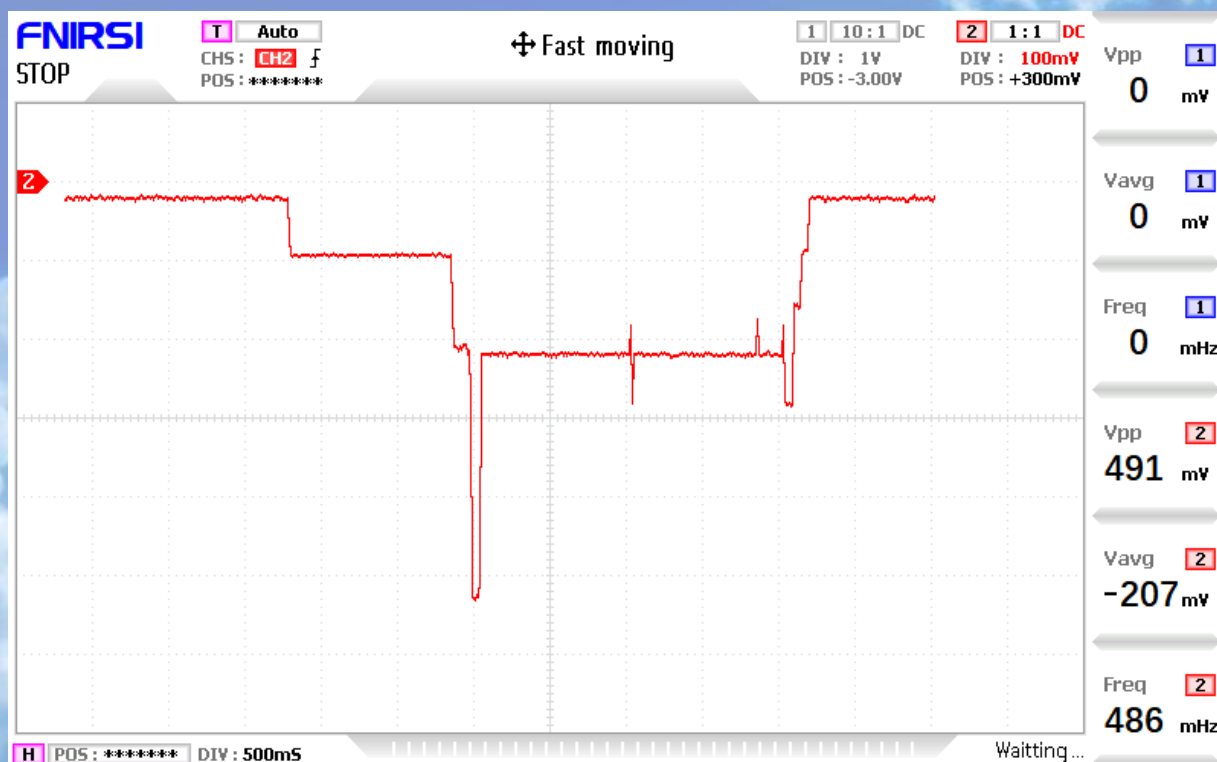
Camada de Comunicação

- WCM (ESP32-C3 + RFM95W)
- LoRaWAN ABP
- Lite Sleep Mode
- Payload otimizado



Estação Meteorológica IoT

Gerenciamento Energético - Resultado da otimização



Estação Meteorológica IoT

Backend

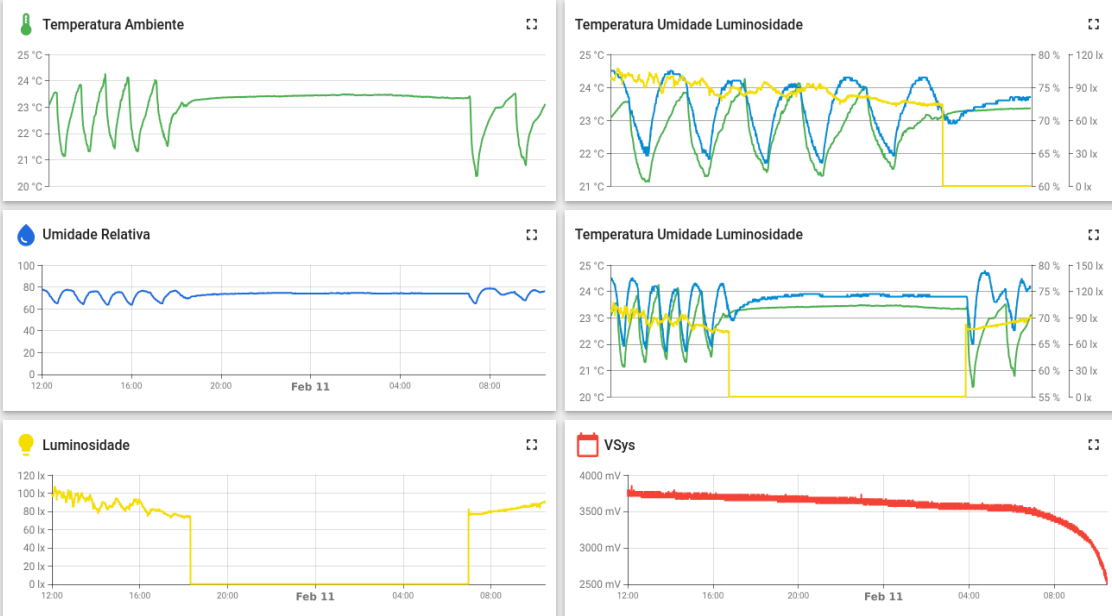
- Gateway RAK7289V2
- TTN
- Cloudflare
- Raspberry Pi 5
- ThingsBoard
- PostgreSQL



Estação Meteorológica IoT

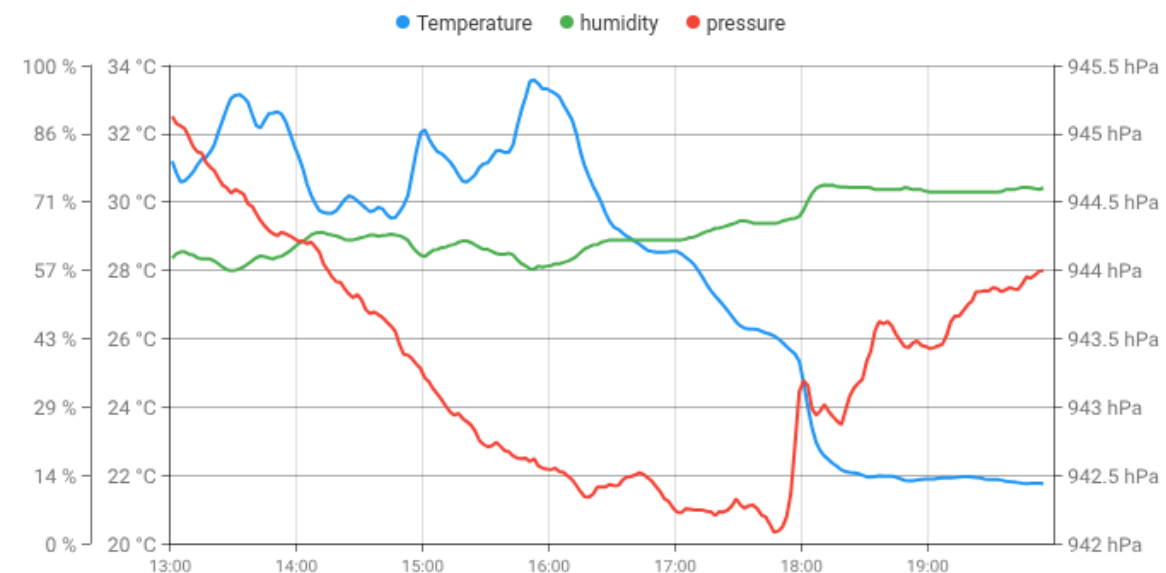
Evidências em Campo

Dados Internos



Powered by ThingsBoard v4.3.0

Estação ao Ar Livre - 10/02/2026 - Tempestade próxima das 18:00



Estação Meteorológica IoT

TRL

- TRL 4 - componente e processos
- TRL 5 - teste de integração em laboratório
- TRL 6 - protótipo em laboratório
- TRL 7 - protótipo em campo



Estação Meteorológica IoT

Conclusão Técnica

- Sistema validado
- Arquitetura consolidada
- Escalável
- Preparado para operação contínua
- Custo estimado de R\$ 695,00



Estação Meteorológica IoT

OBRIGADO!

